

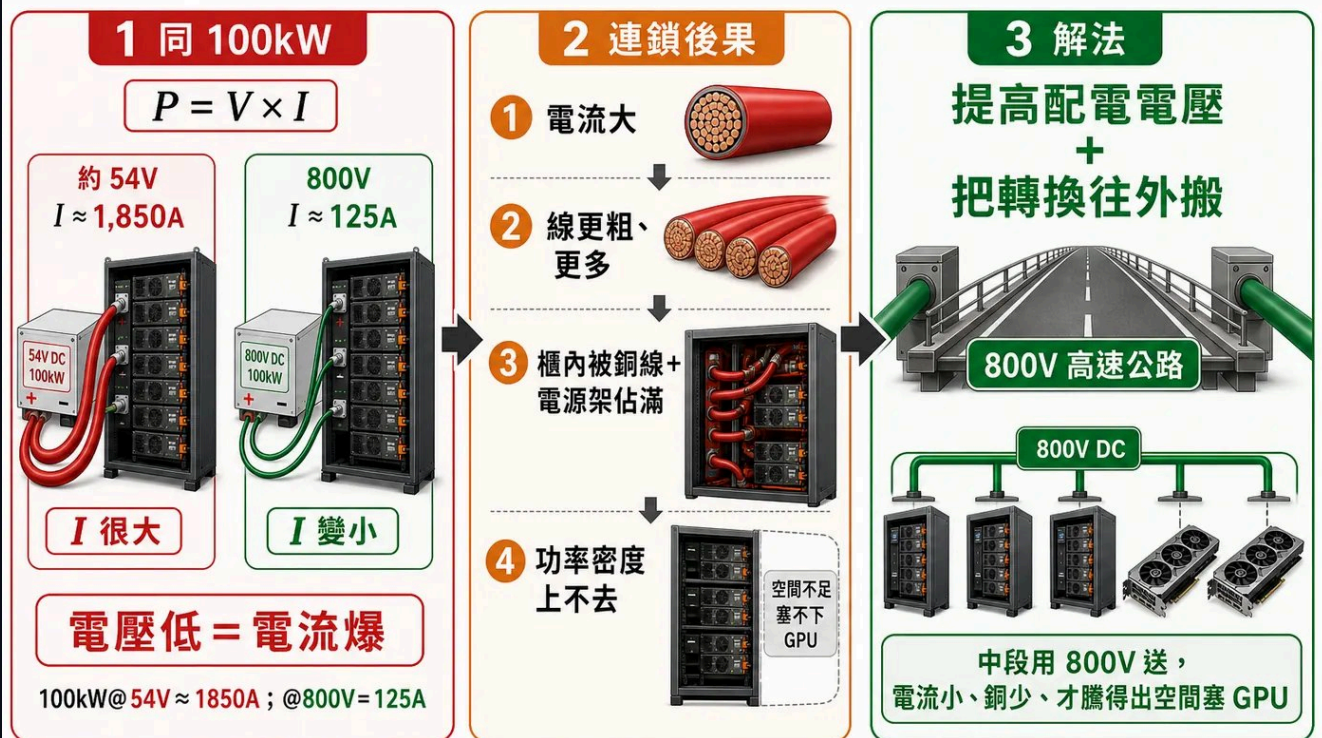
輝達白皮書、跟AI討論後搞懂的一些基本的架構

整理筆記

為什麼要 800V：功率／電流瓶頸

機櫃瓦數往上衝時，若還用很低的電壓送（尤其到約 54V），電流一定爆（ $P=V \times I$ ）。粗算同一 100kW：54V $\approx$ 1,850A；800V $\approx$ 125A。

為什麼要做 800V？ | 同一功率，電壓決定電流



示意／非實拍；數量級示意

示意／非實拍：左＝同 100kW 的電流差；中＝銅線／電源架佔滿 → 密度上不去；右＝提高配電電壓＋轉換往外搬＝800V 高速公路。

新做法先講一次：A／B／C

解法不是只有一條路。白皮書給三個落點（可並存，不是一定要 A→B→C 升級）：功率變大時，AC→800V 的轉換點往上游搬。

A 機櫃級＝運算櫃旁邊一台 Power Rack（近端，數百 kW）

B 叢集級＝一台 Power Center 餵一整排（MW 級）

C 資料中心級＝Power Block 中壓直轉，整廳走 800V（更長遠）

尺度：現在從「百 kW 機櫃」往「MW 機房」爬

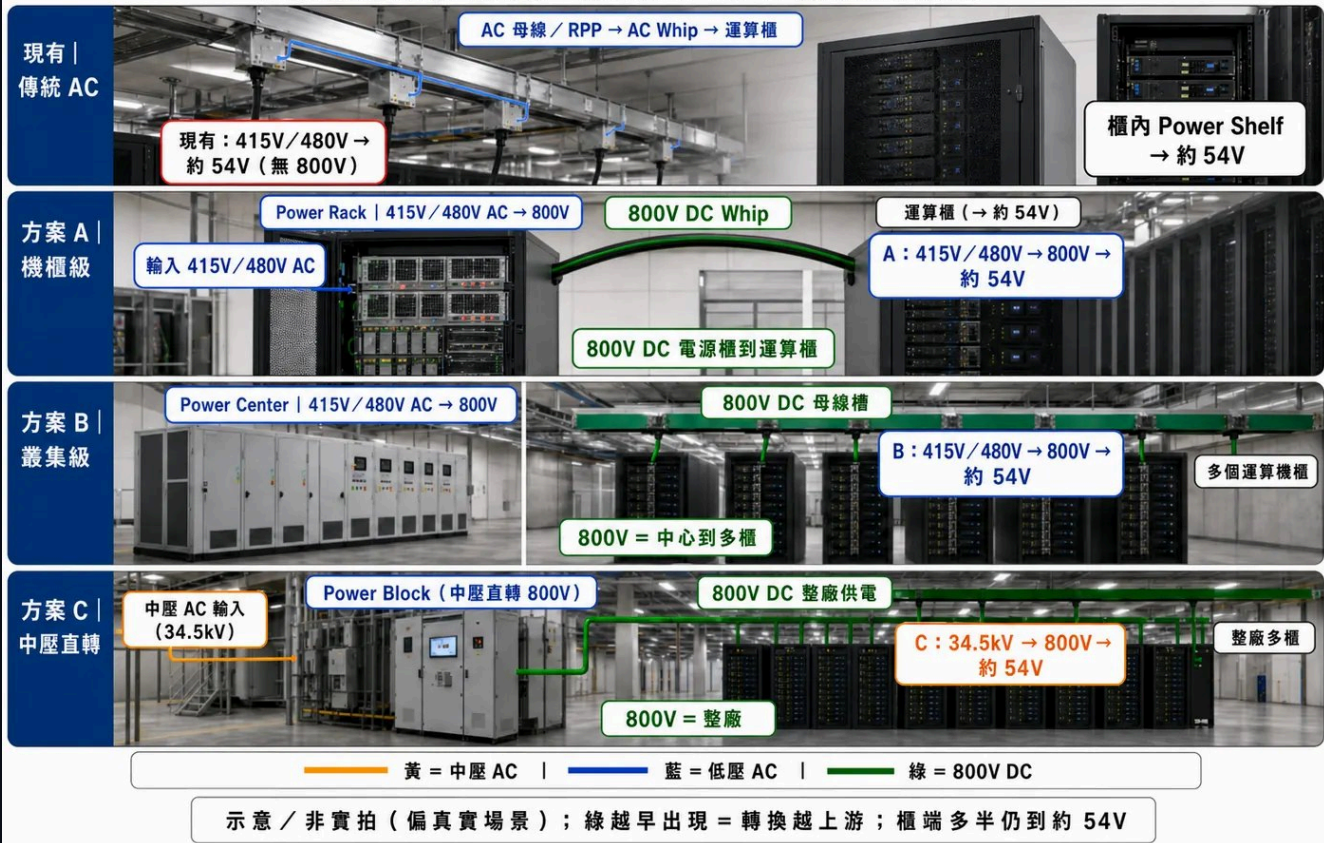
功率變大 → 供電架構才從 A 拉到 B、再想到 C



示意 / 非實拍：不是三選一互斥，是功率尺度變大時，架構往上搬

示意／非實拍：A＝數百 kW（近端）；B＝MW 級叢集；C＝數 MW→往 GW（長遠）。

四種供電架構 | 現有 + 方案 A / B / C (偏真實場景)



示意 / 非實拍：現有 = 無 800V ; A / B = 415 / 480V → 800V → 約 54V ; C = 中壓 → 800V → 約 54V。

A / B / C：誰餵誰 + 記住哪些數字

A | 機櫃級

1 電源櫃 ≈ 餵 1 運算櫃
(無 BBU 菜單可 1 餵 2)

進電：415 / 480V AC
中段：800V 多條 Whip (每條≈125A)
電源櫃量級：≈660kW

電源櫃內 (有 BBU)：

6 層 7U Shelf
每層 6×18.3kW PSU + 4×20kW BBU
→ 約 36 顆 PSU + 24 顆 BBU

運算櫃內：

6 層 1U Shelf × 6×15kW PSU
每層約 90kW (800→54V)

B | 叢集級

1 電源中心 → 餵多櫃
(整排 / 一叢集，不是 1:1)

進電：仍 415 / 480V AC
中段：800V 母線 + 分支
每分支 ≈125A Tap-off

跟 A 的數字差在哪：

轉換點從「旁邊一台」
變成「遠處一台大的」
運算櫃內仍要 800→54V

時程印象：

最快約 2027Q3 試點
白皮書未鎖死「餵幾櫃」

C | 資料中心級

1 Power Block → 餵整廳
(尺度比 B 再大一檔)

進電：≈13.8~35 kV
中段：800V 覆蓋整廳
每座 Block ≈4.8 MW

粗算聯想 (約數)：

5×3.5MW 整流 (5-to-4)
≈ 可餵數十~百櫃量級
(實際看冗餘 / 稼動，勿當精確)

裡面配方：

近端 TRU | 長線 SST
不是把 Power Rack 放大

示意 / 非實拍：數字依 NVIDIA 800V 白皮書參考量級；部署會變

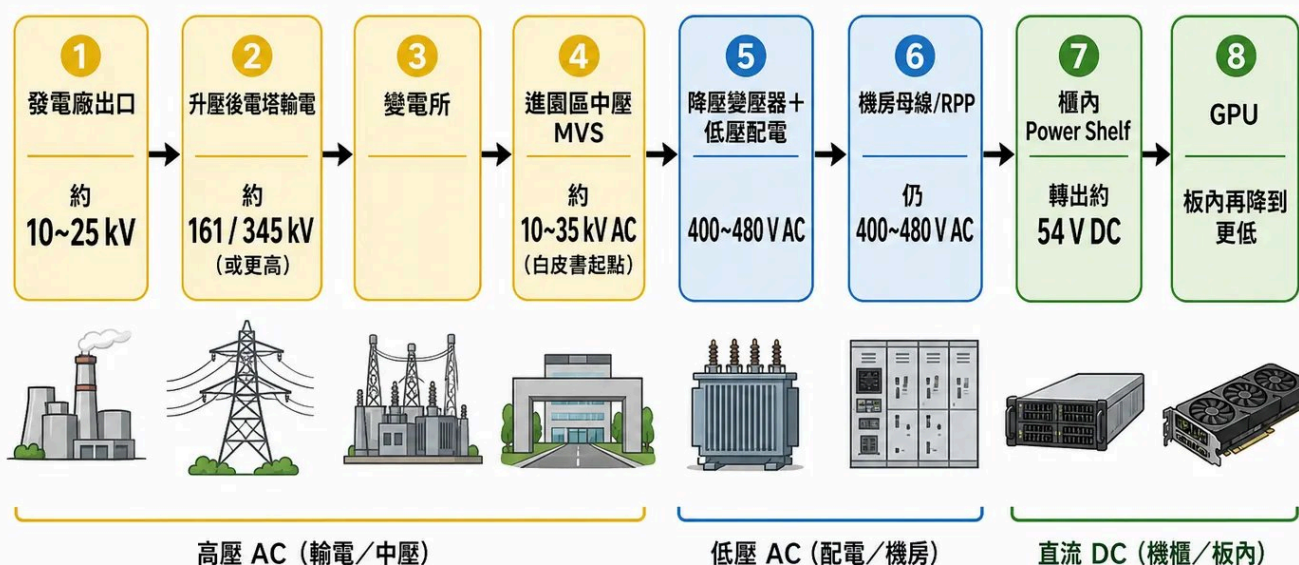
示意／非實拍：A=1 對 1；B=1 對多；C=1 對整廳。細節後面再拆。

地圖先有了。下面先把**現有整條電怎麼走到 GPU**與零件認完，後面再細拆 A／B／C。

發電 → GPU：完整路徑 (現有)

多數機房**現在還在用的路**先走一遍 (A／B／C 改的是後面幾段)。

從發電到 GPU | 路徑與電壓合在一張



示意非實拍；各國標稱略有出入

示意／非實拍：各段常見電壓數量級；各國電網標稱會差一點。

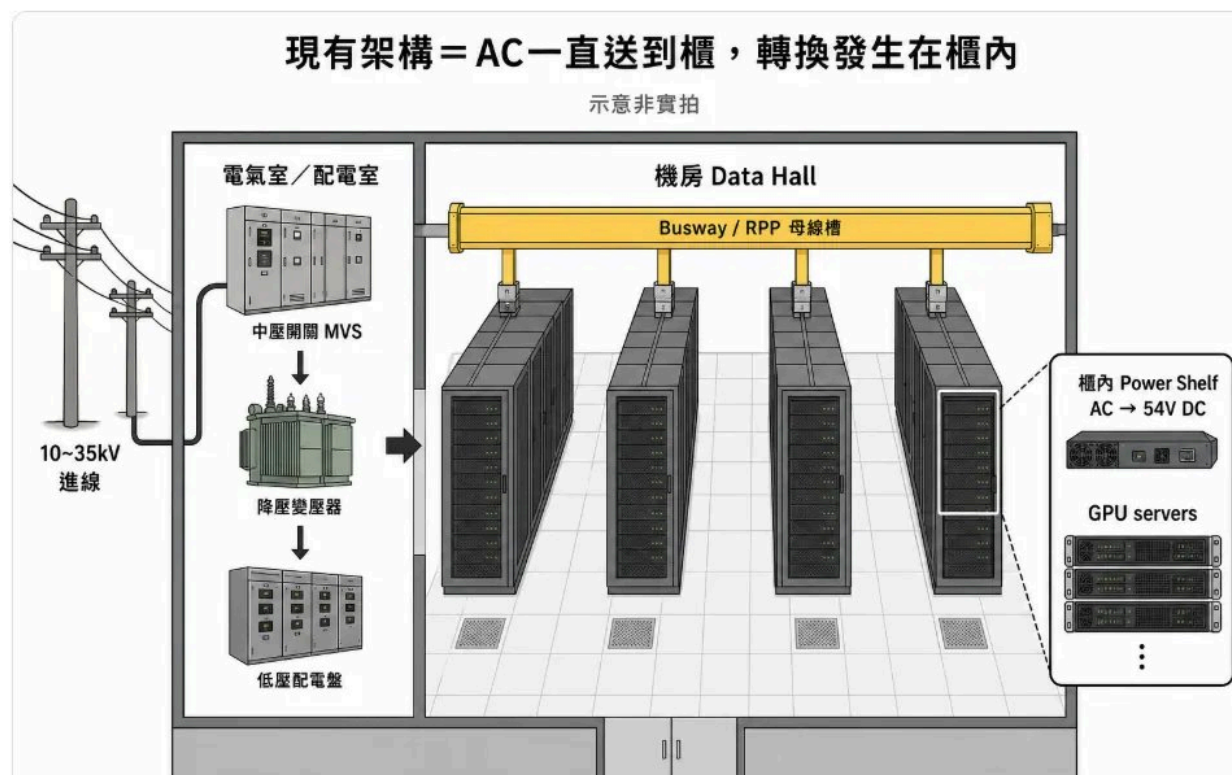
1. 發電廠出口 $\approx 10\sim 25\text{ kV}$
2. 升壓 $\rightarrow$ 電塔長途輸電 $\approx 161/345\text{ kV}$ (或更高) $\leftarrow$ 路上高大鐵塔多半在這
3. 變電所降壓
4. 進園區中壓 $\approx 10\sim 35\text{ kV AC}$ (MVS)
5. 電氣室：降壓變壓器+低壓配電盤 $\approx 400\sim 480\text{ V AC}$
6. 機房母線／RPP $\approx$ 仍 $400\sim 480\text{ V AC}$ ，沿著機櫃列送
7. 櫃內 Power Shelf 才 AC $\rightarrow$ 約 54 V DC (現有)
8. GPU：板內再降到更低 (幾 V $\sim$ 十幾 V)

一句：電塔＝第 2 段；機房故事從第 4 段中壓進園區開始。下面放大第 4 $\sim$ 8 步。

園區後面 $\rightarrow$ GPU (電氣室／機房／進櫃)

重點：現有架構裡，交流一路送到運算櫃內，才在櫃裡轉成約 54V 直流。

現有傳統 AC 架構：圖上每一塊實際在哪



示意／非實拍：功能路徑拆解。

電氣室／配電室：中壓開關（MVS）→ 降壓變壓器 → 低壓配電盤（約 400~480V AC）。

機房大廳：母線槽／RPP 把交流沿著列送到各櫃附近；從母線垂下來接到櫃的，常就是 Whip 甩線。

運算機櫃裡面：Power Shelf 做 AC→約 54V DC，再餵同櫃 GPU。

中壓、MVS

中壓=電塔很高壓與機房 415/480V 低壓之間的檔；進園區常見約 **10~35 kV AC**（Option C 常用標稱也在這檔）。**MVS**=中壓開關櫃：電氣室裡一人高的金屬櫃，負責這段中壓的接通／切斷／保護，後面才降到約 400~480V。



公開實拍（Wikimedia Commons）：中壓開關櫃內部。

降壓變壓器

降壓變壓器＝把中壓（約 10～35 kV）降到機房能用的**低壓交流**（約 **400～480V AC**）。電氣室裡常見乾式／澆注型金屬櫃體，不是電塔旁邊那種桿上小罐子。後面才進低壓配電盤。



示意／非實拍：電氣室降壓變壓器長相（非現場照；圖偏散熱片／風扇型）。

低壓配電盤

低壓配電盤＝接到變壓器後面、把約 400～480V AC **分路、保護、再送出去**的金屬櫃排（斷路器、母排、計量）。人話：電氣室最後一關，後面才進機房母線／RPP。



示意／非實拍：低壓開關／配電盤列（非現場照）。

機房母線長怎樣

現在多數資料中心機櫃列上方走電，長這樣：頭上掛一條**金屬軌道母線**（Track Busway／母線槽），不是一捆電線。

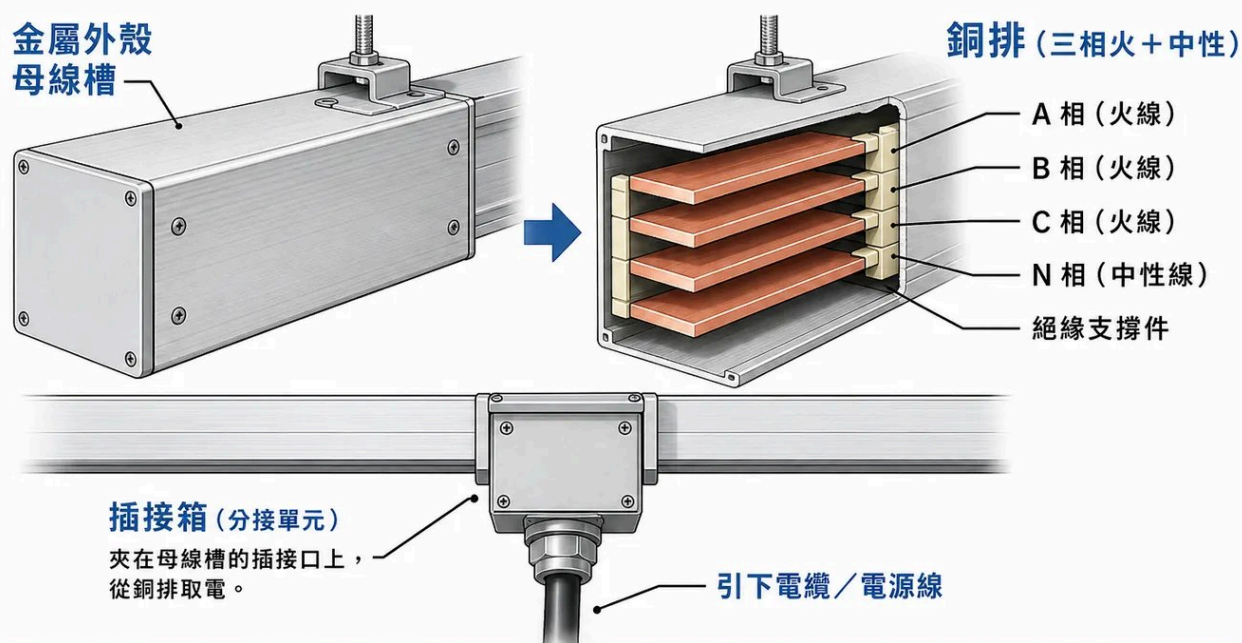
順序：長軌道 → 插接箱／Tap-off 夾上去 → 垂下的 **Whip** 進櫃。

電氣室／大電流幹線有時用封閉式 sandwich 母線（方管貼牆），那是另一段；冷通道上餵機櫃，多半是這種軌道。



廠商產品圖（Starline Track Busway） | 非機房現場照，但零件長相就是現在機櫃列頭頂常見款：銀軌道＝母線槽；灰盒＝插接箱；右邊垂下黑線＋接頭＝Whip。

母線槽裡面是扁銅排，不是一捆電線。



長相像天花板上的金屬軌道／方管；電走在裡面的銅排上。

示意／非實拍：外殼方管，裡面扁銅排。

Power Whip (甩線)

接到機櫃上的可插拔供電線束，不是整條母線本體。

- 現有：AC Whip (415／480V) 從母線插接箱垂進運算櫃
- Option A 另有：Power Rack → 運算櫃的 800V DC Whip

Power Shelf 與電源模組 (怎麼構成)

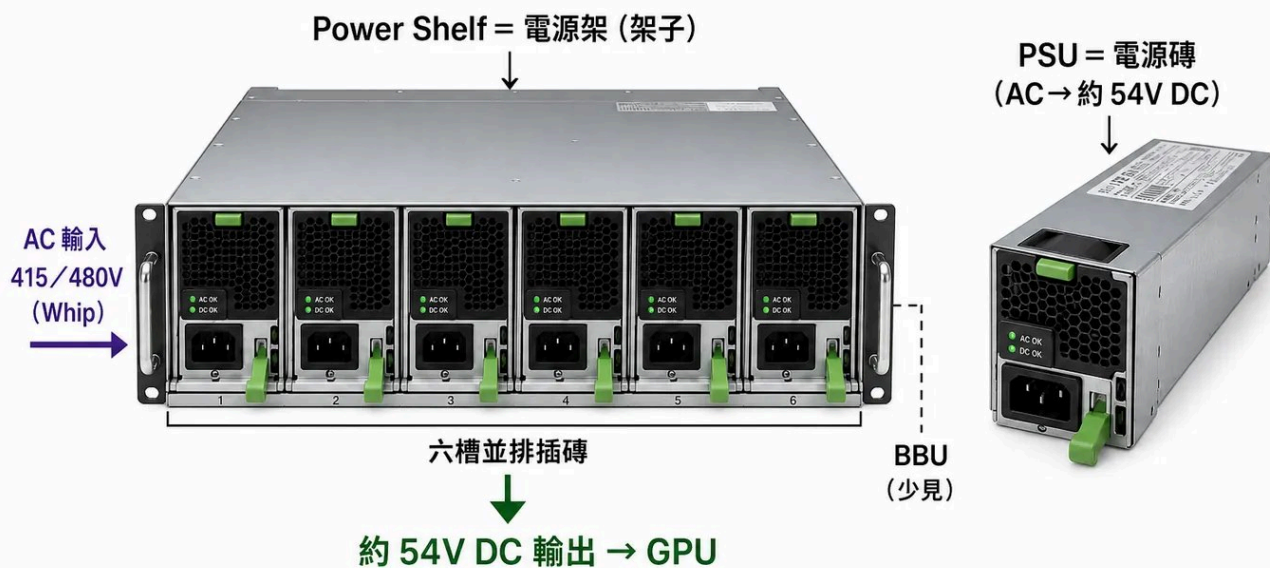
先搞懂零件語言，下面講 Power Rack 才接得上。分兩層：

Power Shelf (電源架) = 機櫃裡橫插的一層架子 (有背板、槽位、匯流)。

模組磚 = 插進 Shelf 的可熱插拔窄長金屬磚；轉換在 PSU 裡。這篇主要兩種：

PSU、BBU。

現有 | Power Shelf 長相+怎麼組



現有架構：只做 AC → 54V | 無 DC-DC | 無 800V | 無隔壁 Power Rack

示意 / 非實拍；ORV3 類外形

示意 / 非實拍：架子 = Shelf；磚 = PSU；AC → 約 54V；BBU 少見；無 800V / 無隔壁 Power Rack。



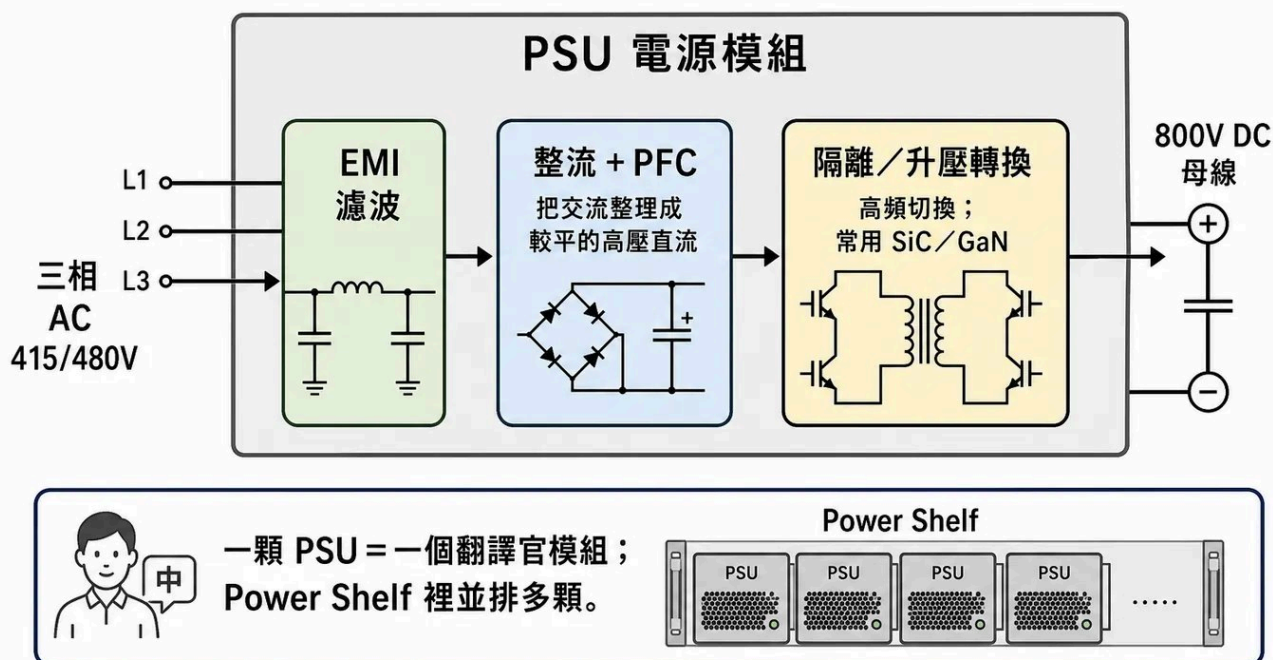
廠商產品圖（台達）：架子＝Shelf；抽出窄長磚＝PSU。

一層 Power Shelf 怎麼構成？ 櫃內留固定高度（例 1U、7U）→ 金屬架＋背板（backplane）匯流 → 前面一排槽位插模組磚 → 電從背板進出到櫃內母線。現有運算櫃常疊多層 Shelf，每層多半插滿 PSU（AC→約 54V）。

PSU（Power Supply Unit，電源供應器）

＝從交流轉成直流的翻譯磚。現有運算櫃：AC 進 → 約 54V DC 出。新解方 Power Rack 裡的 PSU 則改做 AC → 800V DC（外形仍像同一種磚；見方案 A）。

PSU 裡面有什麼 (Power Rack : AC→800V DC)



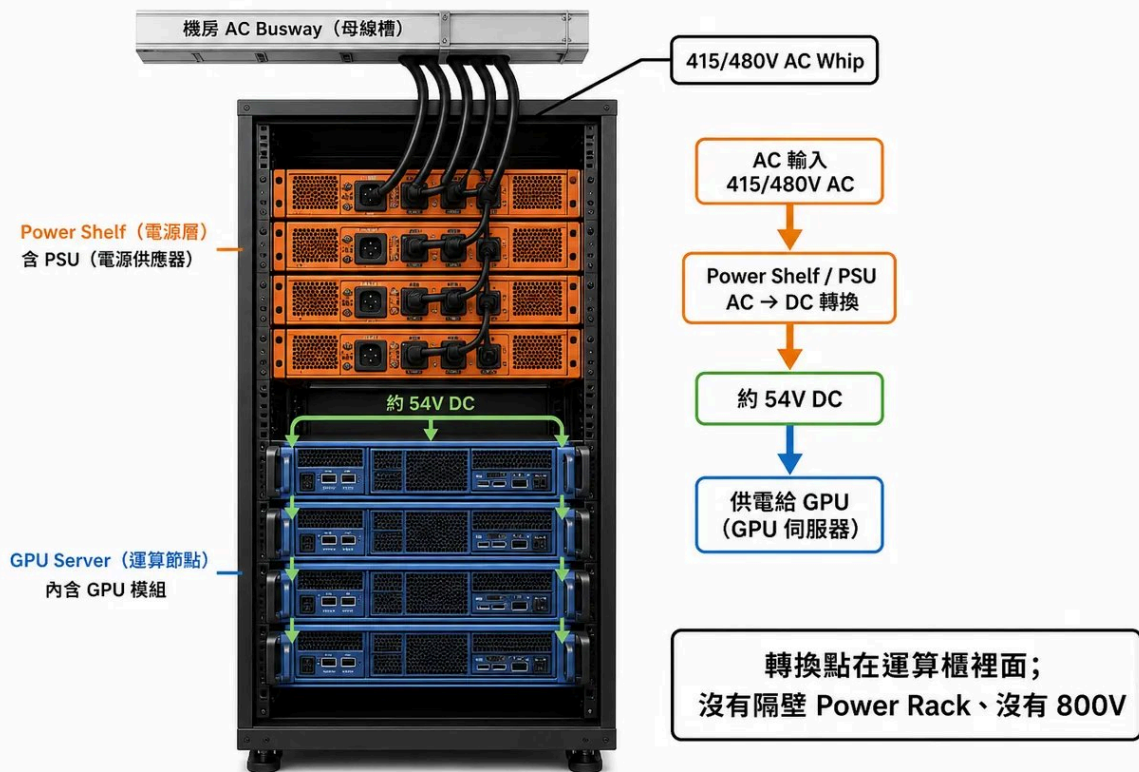
示意／非實拍：這張是 **Power Rack** 裡做 AC→800V 的 PSU 流程（不是現有運算櫃 AC→約 54V 那顆）。

圖上各段（中英）：AC（交流）→ EMI filter（電磁干擾濾波）→ 整流 Rectifier + PFC（功率因數修正）→ 隔離轉換 Isolated conversion（常上 SiC / GaN）→ 800V DC out。

原本 Compute Rack 怎麼用（拼成整櫃）

認完 PSU，這裡把**傳統運算櫃**拼起來：AC Whip 從母線垂進來 → 櫃頂幾層 Power Shelf（每層插 PSU，AC→約 54V）→ 下面塞 GPU。這張圖**只用得到 PSU**，還用不到 BBU；也沒有隔壁 Power Rack、沒有櫃間 800V。

現有 | 原本 Compute Rack 怎麼用

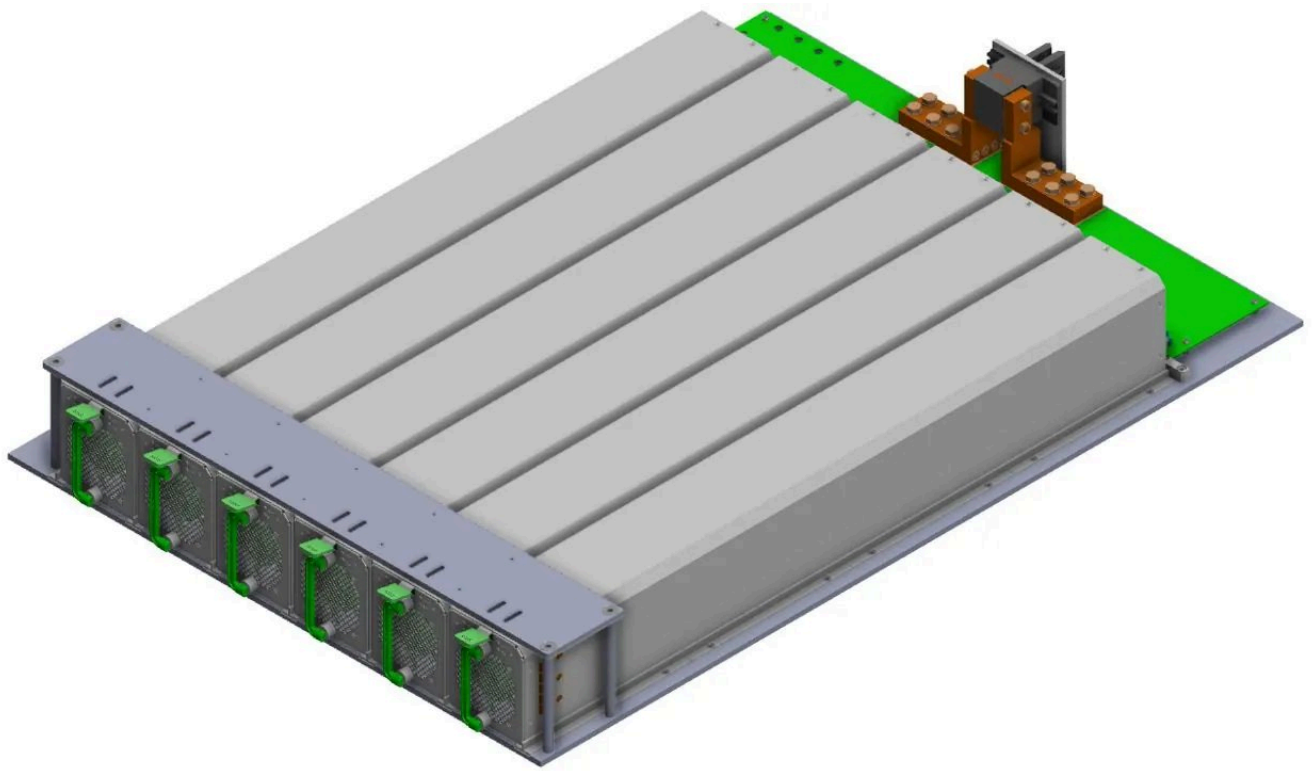


示意／非實拍：轉換點在運算櫃裡面；圖上 Power Shelf／PSU 對應上一節。

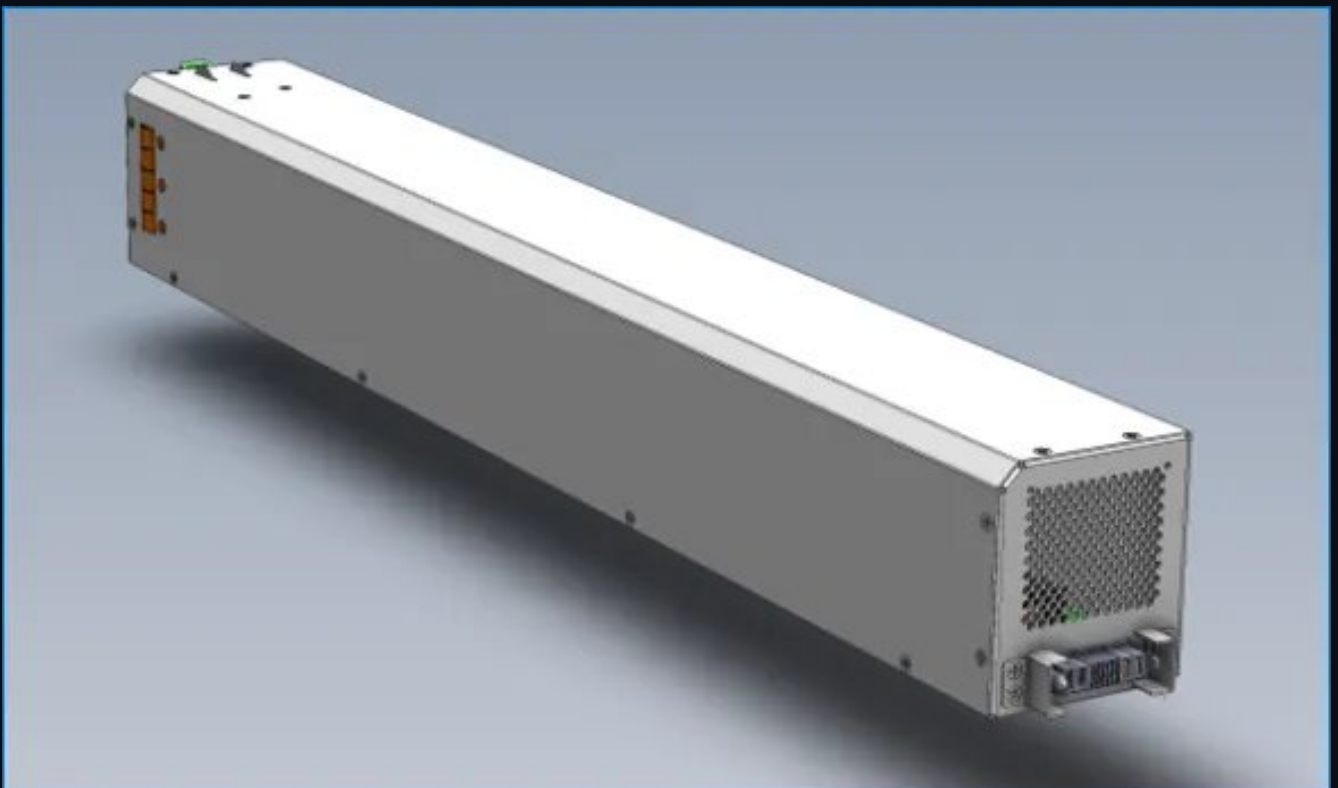
瓦數再往上衝時，櫃內電源架與粗線把空間吃光——這就是開頭那個瓶頸落到「單櫃長相」上的樣子。

BBU (Battery Backup Unit, 電池備援單元)

＝插在同一層 Shelf 裡的電池磚。平常充電；斷電時短時間放電頂住母線（約 60 秒量級）。現有運算櫃空間少、較少配；新解方常跟 PSU 一起塞在 Power Rack 的 Shelf 裡（見方案 A）。

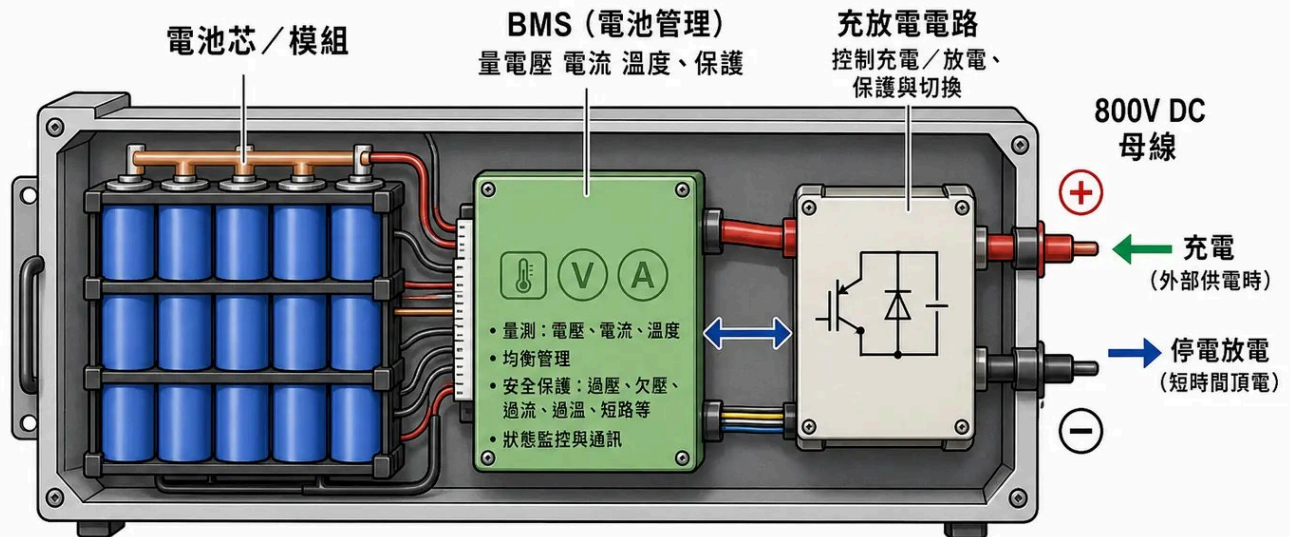


公開實拍（ADI OCP ORV3 BBU Reference Design）：電池磚＋背板。ORV3 約 48V／3kW 參考規格；800V／20～25kW 是同概念、更高規格（業界參考約數，非白皮書直接標）。



同上：單顆特寫。

BBU 裡面有什麼（備援電池單元）



Note：選配

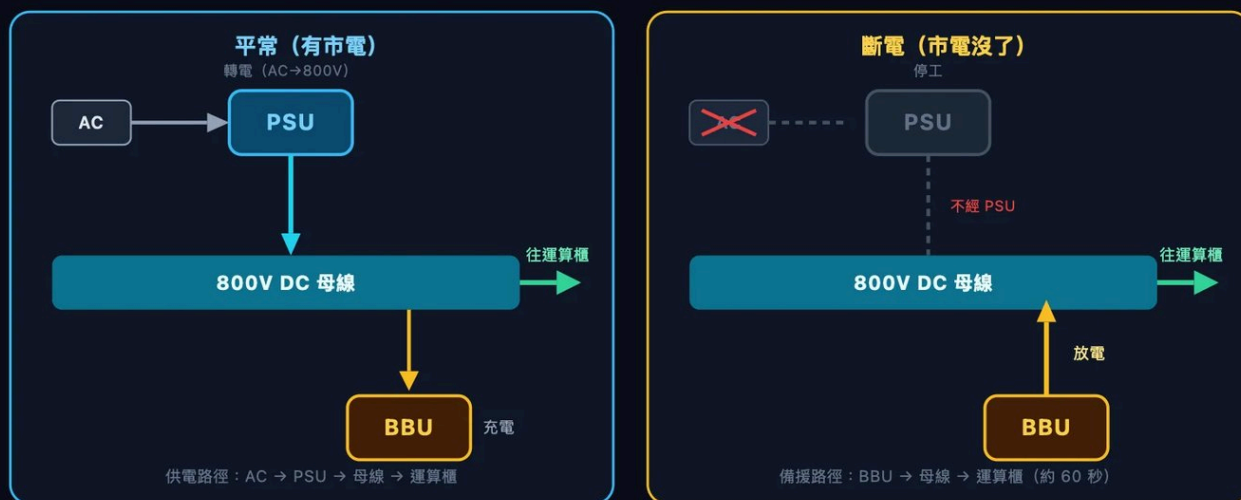
BBU 為「**短時間頂電**」用途（文裡約 **60 秒量級**），提供停電瞬間的備援電力，不是取代電廠或長時間供電設備。

示意／非實拍：功能拆解。

圖上各段（中英）：電池芯／模組 Battery cell/module → BMS (Battery Management System, 電池管理) → 充放電 Charge/Discharge。

PSU 與 BBU = 並接在同一條 800V 母線

斷電時電池直接頂母線，不經過 PSU



示意／非實拍：左平常＝AC→PSU→母線；右斷電＝BBU→母線（不經 PSU）。

細拆：傳統 vs 新，再拆 A／B／C

路徑對照：舊做法＝AC 一路進運算櫃才轉約 54V；新做法＝中間插一條 **800V DC 高速公路**，再降到約 54V（或 Kyber 可直降約 12V）。A／B／C 地圖見前面總覽，這裡往下拆。

電壓對齊 | 傳統路徑 vs 新做法 (插入 800V 高速公路)

傳統 (無 800V)



新做法 (800V 高速公路)



示意 / 非實拍 ; 各國標稱略有出入

示意 / 非實拍 : 上 = 傳統 (AC 直進櫃轉 54V) ; 下 = 新做法插入 800V 中段 ; 虛線 = Option C 可從中壓直轉。

方案 A | 功率與層數

方案 A | 功率怎麼對上

先看「一個 Shelf 是什麼」→ 再疊幾層 → 最後幾銀幾

Power Rack (電源櫃)

415 / 480V AC 進 (12x100A Whip) → 轉成 800V DC

一個 Shelf 長這樣

高度=7U | 裡面=6 PSU + 4 BBU

PSU : 6x18.3kW (AC→800V) BBU : 4x20kW (備援≈60秒)

這一層合計 ≈ 110kW

這種 7U Shelf 疊 6 層

7U · 6PSU+4BBU · ≈110kW

同上

同上

同上

同上

同上

660

kW = 6 × 110

整櫃顆數 : 36 PSU + 24 BBU

(6層×每層6PSU ; 6層×每層4BBU)

為什麼要 7U ? 要做 AC→800V , 還要塞 4 顆電池

無 BBU 可改「一個 Shelf=3U、只配 6 PSU」仍≈110kW

Compute Rack (運算櫃)

800V DC 進 → 再降成約 54V DC → 餵 GPU

一個 Shelf 長這樣

高度=1U | 裡面=6 PSU (沒有 BBU)

PSU : 6x15kW (只做 800V→約 54V)

這一層合計 ≈ 90kW

這種 1U Shelf 疊 6 層

1U · 6PSU · ≈90kW

同上

同上

同上

同上

同上

下面=GPU

540

kW = 6 × 90

整櫃顆數 : 36 PSU

(6層×每層6PSU)

為什麼 1U 就夠 ? 只做直流降壓, 又沒電池

800V DC
多條 Whip 並聯
每條 ≈ 125A
1 銀 1

兩邊不要用「每 U 多少 kW」互比

Power : AC→800V + 電池=架子高 | Compute : 800→54V、無電池=架子薄 | 有 BBU 時 1 台 Power ≈ 銀 1 台 Compute

示意／非實拍：一個 Shelf → 疊幾層 → 660／540。櫃間 800V 用多條 125A Whip 並聯 (540kW@800V≈675A)，不是一條就夠。

方案 A | 左 = 電源櫃 右 = 運算櫃

AC 進左邊電源櫃
機房母線進下 Whip
12 條 × 100A
415 / 480V AC

左邊電源櫃裡面
6 層 × 7U
每層：6 PSU + 4 BBU
PSU 18.3kW | BBU 20kW
一層 ≈ 110kW / 櫃接 ≈ 660kW
整櫃 ≈ 660kW
PSU 作用：AC → 800V DC

補充：無 BBU 可改 12×3U 電源架 →
有餘電 1 台電源櫃跟 2 台運算櫃

中間這條線
125A / 800V DC Whip
左櫃 → 右櫃

運算櫃口 上半 = 也拿 PSU
這裡也是 PSU (只是比較薄)
6 層 × 1U，每層 6 顆
每顆 15kW | 一層 ≈ 90kW
作用：800V → 約 54V
跟左邊差在：進 / 出電壓不同

運算櫃口 下半 (算力)
這裡是 GPU 伺服器
吃上面 PSU 轉好的約 54V

← Power Rack (電源櫃)

運算櫃 (Compute) →

示意 / 非實拍

示意 / 非實拍：左 Power Rack、右運算櫃；中間 800V Whip (單條約 125A，實務多條並聯才餵得滿)。

過渡 vs Kyber：上面「800→約 54V」是近端 / 過渡常見畫法。Kyber 原生可在節點用 64:1 LLC 直降約 12V，不一定再經 54V 中段。

方案 B | 叢集級 Power Center

先一句搞懂：方案 A = 每台運算櫃旁邊一台小電源櫃 (1 餵 1)。方案 B = 改成遠處一台大電源中心，用頭上 800V 母線一次餵一整排運算櫃 (1 餵多)。

為什麼要 B？A 在叢集變大時，旁邊電源櫃太多、Whip 太亂。B 把轉換集中 (叢集量級約 ~2 MW)，佈線較乾淨；但分支故障怎麼切變難 (後面接觸器 / MCCB / SSCB)。時程約 2027Q3 試點起，偏中長期。

進電幾 V？跟 A 同一檔：415 / 480V AC 進 Power Center → 轉 800V DC 往外。
不是中壓 (那是 C)。

方案 B | Power Center 進出電 (示意)



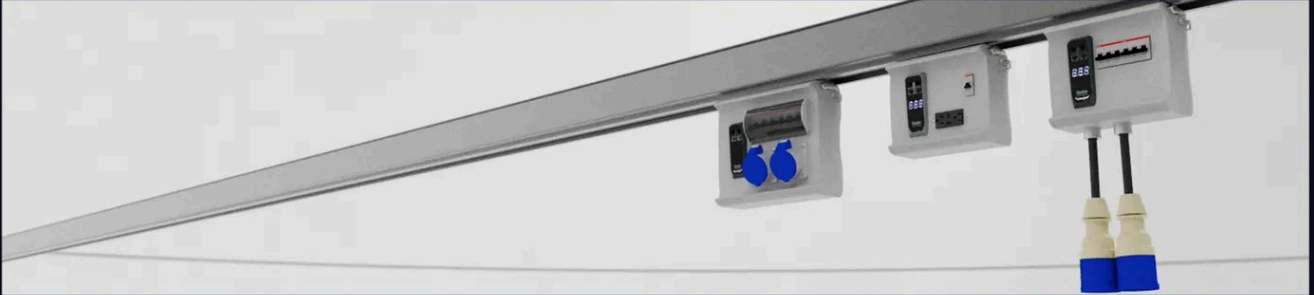
圖1 | 示意 / 非實拍：上頭銀槽 = AC 進；綠扁母線 = 800V 往右出算力區；左開櫃 = 電源模組排。

方案 B | 800V 母線餵多台運算櫃 (示意)



圖2 | 示意／非實拍：綠扁母線在頭頂 → 插接箱 → 垂進各運算櫃；櫃內分電源層與運算層。

分支故障怎麼切？ B 用一條 800V 母線餵多櫃，某一支短路不能整排一起掛。切斷裝在 **Tap-off Box**（掛在母線上的分接盒）裡。



現實 | 廠商產品圖（Starline Track Busway 插接箱／Tap-off）：掛在軌道母線上；可含斷路器、插座或垂線。非現場照；型式示意 Option B 的分接盒角色（電壓／額定依專案）。

方案 B | 斷路器裝在哪

800V 母線 → Tap-off Box (內藏接觸器 / MCCB / SSCB) → 垂到運算櫃



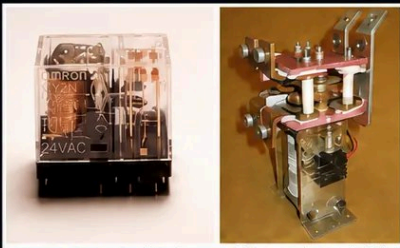
示意 / 非實拍：盒子掛在母線上；切斷元件在盒子裡

示意／非實拍：綠＝800V 母線；Tap-off＝分支盒；裡面裝接觸器／MCCB／SSCB 其中一種。

三種切斷方案：繼電器／接觸器 | MCCB | SSCB。差在中間怎麼斷——

三種切斷 | 差在中間怎麼斷

繼電器／接觸器



繼電器 (公開實拍)

接觸器 (公開實拍)



小電吸合 → 金屬通斷
切斷負載時拉開產生電弧
小繼電器多半無滅弧室

約數十 ms，有機械電弧

MCCB



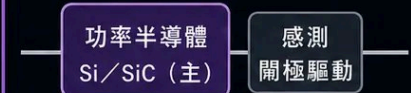
過載／短路 → 脫扣分斷
電弧進滅弧室熄掉

約 ms，有電弧但靠滅弧室

SSCB



無機械拉開電弧



感測判斷後關管切斷
維修隔離刀另算 (可選)
導通損耗較機械接點高

約 μs ，主路徑無機械電弧

示意／非某廠指定型號：接觸器／MCCB 外型＝公開實拍；SSCB＝結構示意（不虛構產品面板）。半導體開關以 **Si／SiC 為主**（800V 場景 GaN 少見）。

為什麼 DC 特別難切？ AC 有自然過零點較好滅弧；高壓 DC 沒有 → 機械接點更痛，才把規格／SSCB 抬起來。

方案 C | 資料中心級（中壓直轉 800V）

一句：B＝先進機房降到 **415／480V** 再轉 800V；C＝中壓（約 **13.8～35 kV**，常寫 34.5／35）進 **Power Block**，一次轉成 800V，**整廳**都走 800V（拿掉中間那層低壓 AC）。

「不做降壓」？半對。不做的是「先降到 415／480V」那一層；Power Block 裡面仍要把中壓降到 **800V**，只是跟隔離／整流／穩壓一次做完。

為什麼要 C？ B 改得少、部署快；機房拉到數百 MW～GW 時，多一層轉換的損耗會放大 → C 路徑更短，偏長遠。

電怎麼走：中壓 → Power Block（約 **4.8 MW／座**）→ **800V 整廳** → 櫃內仍 800V → 約 54V → GPU（跟 A／B 一樣）。跟 B 差在：進電（中壓 vs 415／480V）、設備

(Power Block vs Power Center)、覆蓋 (整廳 vs 一排)。Power Block 裡近端 TRU、長線 SST——下面一張圖看完。

TRU、SST 是什麼？ 都是 Power Block 把 **中壓 AC → 800V DC** 的做法，差在「裡面用什麼做那四件事」。

TRU=Transformer Rectifier Unit，變壓整流單元。字面就是**變壓器+整流器綁成一套**。用傳統 50/60Hz 大變壓器把中壓降下來並隔離，再用整流器把交流變成直流。工業界用很久 (電解、軌道、礦場的大功率直流電源)。優點：成熟、可靠、好部署 → **近端較可能**做成 Power Block。代價是又大又重。

SST=Solid-State Transformer，固態變壓器。「固態」=用半導體開關，不是那顆大鐵心。用 SiC 功率模組+高頻小變壓器，用電子方式做降壓、隔離、整流、穩壓。優點：體積小、功率密度高、長期整合強 → **長線較有潛力**。還在量產驗證；台達 SST 量產線約 2027Q1 量級 (產業消息，非白皮書)，不是近端 Rubin 故事。

記一句：同一個職位 (中壓直轉 800V)，**TRU=舊配方 (大鐵心+整流)**，**SST=新配方 (一堆高頻功率模組)**。

方案 C | Power Block 裡的兩種做法：TRU 與 SST



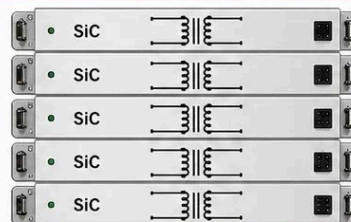
TRU 變壓整流單元 | 近端



- 字面 = 大變壓器 + 整流器綁一套
- 工頻鐵心做降壓 + 隔離，再整流成 DC
- 熟、重、好部署 (工業界用很久)

舊配方

SST 固態變壓器 | 長線



- 字面 = 用半導體開關做「變壓」
- SiC 模組 + 高頻小變壓器 (無大鐵心)
- 小、密; 台達量產線約 2027Q1

新配方

都做同一件事：34.5kV AC → 800V DC (降壓 + 隔離 + 整流 + 穩壓)

示意 / 非實拍

示意 / 非實拍 (整合版)：上 = 中壓 → Power Block → 整廳 800V → 運算櫃；中 = TRU (舊配方) vs SST (新配方)；底 = 都做降壓 + 隔離 + 整流 + 穩壓。

Power Block 裡面：不是超大 PSU、也不是把 Power Rack 放大。一座轉換廠，把降壓、隔離、整流、穩壓一次做完；外面一排灰櫃，裡面就是 TRU 或 SST。

不要跟 Power Rack 混：Power Rack 吃 415／480V、裡是 PSU 磚；Power Block 吃中壓，一定有能碰中壓的東西。

近端 TRU（變壓整流單元）——熟、重、好部署：

- 中壓開關／保護（先進來要能切斷）
- **工頻大變壓器**（50／60Hz）＝降壓＋隔離。長相就是前面降壓變壓器那種三柱澆注線圈，只是 MW 級、更大
- **整流模組**（二極體／閘流體）＝交流變直流
- 濾波電容／電感＋穩壓控制＝把 800V 撫平、釘住

長線 SST：同一四件事，改很多層 **SiC 功率模組**串起來扛中壓；每層＝SiC 開關＋高頻小變壓器＋整流，輸出並聯成 800V。體積小、密度高。

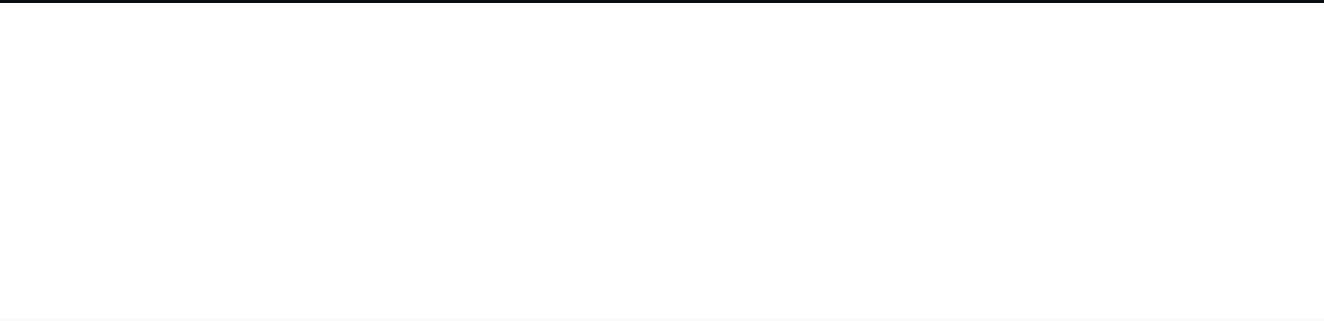


公開實拍 (Wikimedia Commons)：工頻澆注變壓器。TRU 裡「降壓＋隔離」就是這種三柱線圈；Power Block 用的是 MW 級、更大。不是 800V 的 PSU 磚。

收束只記一句：舊機房 AC 進櫃才轉約 54V；新做法提早轉 800V 再降到約 54V。B 會卡在 DC 切斷／滅弧（MCCB／SSCB）。

哪些公司有機會（近→遠）

分檔＝跟本篇機制多貼（不是報酬）。只列原文有掛、關聯夠硬的；不夠純的不硬塞。



跟「800V 供電」的關聯：近 → 遠

只列機制較貼、原文有掛名的；純度不夠的不硬塞。非報酬預測。

近 (A 出貨)

遠 (B / C / 規格)

近 高關聯	中 衛星	遠 觀察 / 長線
Option A：轉電櫃 + 800V 配線	跟櫃一起搬；非轉電本體	時程更後，或不是機種 BOM 主菜
電源系統 (AC↔800V / 54V Shelf) 台達電 · 光寶科 · Vertiv (VRT) Power Rack：AC→800V PSU；運算櫃：800→54V 台達另有 Meta ±400 專案 (延續 / 少量出貨敘事)	BBU / 短備援 Panasonic · 順達 · 新盛力 · AES-KY Power Rack Shelf 選配；約 60 秒緩衝 新盛力：文內掛台達 Meta 案 25kW BBU	B 高壓 DC 切斷 松川精密 高壓 DC 繼電器 / 接觸器；看導入進度 (B 的 MCCB / SSCB 本身未點名廠商)
高壓線束 / 連接器 (Power Whip) Amphenol · 貿聯-KY AC / 800VDC Whip：高壓 DC 線束 + 連接器	電容 (PSU / BBU 內) 牛角：Chemi-con · Nichicon · Rubycon 金山電 · 立隆電 薄膜：Kemet · Panasonic NPO MLCC：禾伸堂 · TDK 名單廣、通用料；勿跟電源廠同信心	C SST 長線 台達電 (SST 那一腿) ≠ 近端 Power Rack；量產線約 2027Q1 量級
規格 / 拉貨 NVIDIA · Meta 定架構 / 菜單；自己不賣那顆 PSU		
先認這一檔	衛星，勿跟近端同檔	地圖用，非近端主菜

示意 / 非投資建議。SIC 元件廠、機房電巨頭等未點名者不列



示意／非投資建議。